

Algoritmos que Nos Escolhem: Aprendizagem Baseada em Problemas para Formação Crítica em Sistemas de Recomendação e Vieses Algorítmicos

André Ricardo Melo¹^a, Janaine Ferreira dos Santos²^b, José Paulo Gomes Teixeira³^c, Lucas Emanuel Monteiro de Macêdo Góis⁴^d, Victor Felipe Lourenço da Costa⁵^e

^{1,2,3,4,5}Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
{arm3, jfs13, jpgt, lemmg, vflc}@cin.ufpe.br

Keywords: Aprendizagem Baseada em Problemas; vieses algorítmicos; sistemas de recomendação; letramento em IA; formação crítica em IA.

Abstract: Este trabalho apresenta o planejamento, a implementação e a avaliação do minicurso Algoritmos que Nos Escolhem: Sistemas de Recomendação, Vieses e Formação Crítica em Inteligência Artificial, desenvolvido no âmbito da disciplina Inovações Educacionais em Computação, do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A proposta foi concebida para estudantes do Ensino Médio Técnico e da Graduação em Computação, com o objetivo de promover o letramento crítico em Inteligência Artificial por meio da compreensão dos mecanismos de recomendação algorítmica e de seus impactos sociais. Fundamentado na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a partir do modelo ADDIE de Design Instrucional, o minicurso foi estruturado em quatro fases: problematização por meio de um caso contextualizado, exploração guiada com a estratégia KWL, investigação prática dos próprios ambientes digitais dos participantes na atividade Arqueologia do Feed e síntese reflexiva por meio da produção da Carta de Duas Vozes. A avaliação combinou instrumentos quantitativos e qualitativos, incluindo a Escala de Agência Digital (pré e pós-teste), o Cartão-Diagnóstico e a análise das produções escritas dos participantes. Os resultados preliminares indicam alinhamento entre objetivos de aprendizagem, estratégias pedagógicas e procedimentos avaliativos, evidenciando avanços na percepção de agência digital, na identificação de vieses algorítmicos e na reflexão ética sobre sistemas de recomendação. Conclui-se que a articulação entre ABP, análise de dados digitais reais e produção autoral reflexiva constitui uma abordagem promissora para o desenvolvimento do letramento crítico em Inteligência Artificial em contextos de educação técnica e superior.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil registrou uma valorização no nível de escolaridade da população adulta nas últimas duas décadas, mas ainda enfrenta desafios para reduzir desigualdades e ampliar o acesso à educação, especialmente em áreas como tecnologia e ciências. É o que revelam os dados preliminares do Censo Demográfico 2022 (IBGE, 2025). Outro ponto importante na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o número de graduados chegou a 817.625.

Essa formação de discentes de computação no Brasil tem enfrentado um desafio que, contraditoriamente, à medida que se intensifica a Inteligência Artificial (IA) se propaga: a dificuldade de desenvolver, em jovens que nasceram com a tecnologia na “palma das mãos” sendo expostos a plataformas algorítmicas, uma postura crítica e informada sobre os mecanismos que estruturam sua experiência digital cotidiana. Não se trata de ausência de interesse pelo tema, mas de um fenômeno que (Höper et al., 2024) denominam desamparo aprendido, a tendência de perceber os algoritmos como forças externas, inevitáveis e neutras, diante das quais o usuário é passivo e impotente.

Diante disso, o desafio pedagógico identificado pela equipe de design instrucional foi: como promover, em um único encontro de quatro horas, a passagem da percepção e compreensão de vieses algorítmicos das redes sociais em estudantes do Ensino

^a <https://orcid.org/0000-0002-5983-876X>

^b <https://orcid.org/0000-0001-5091-8918>

^c <https://orcid.org/0000-0003-3488-7298>

^d <https://orcid.org/0009-0002-4111-0567>

^e <https://orcid.org/0009-0007-9893-6948>

Médio Técnico e graduandos na área de Computação.

Para responder a esse desafio, este trabalho fundamenta-se na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), conforme (Barrows and Tamblyn, 1980) e sistematizado por (Savery, 2006) para contextos de educação profissional.

Com isso, responde a um requisito específico do contexto: o conteúdo (sistemas de recomendação, vieses algorítmicos, bolhas de filtro) é tecnicamente denso e facilmente reduzido a abstração conceitual sem impacto formativo real. A ABP recomenda que os conceitos sejam apresentados no exato momento em que os estudantes os identificaram como necessários para resolver um problema concreto, o que transforma a mini-aula de uma transmissão de conteúdo em uma resposta às perguntas que os próprios estudantes formularam.

A estrutura da intervenção integra ainda elementos de aprendizagem incorporada com dados reais (Zhou et al., 2024), co-design técnico-ético com perspectiva de futuro profissional (Amspoker et al., 2024) (Solyst et al., 2023), e o modelo de empoderamento digital de (Höper et al., 2024), que documenta a passagem do desamparo aprendido à autonomia reflexiva crítica informada como o impacto formativo mais duradouro das intervenções sobre letramento em IA.

Este relatório tem como objetivos: (a) descrever o design instrucional detalhado do minicurso Algoritmos que Nos Escolhem, com ênfase nas decisões pedagógicas; (b) apresentar os instrumentos de avaliação desenvolvidos e os critérios adotados; e (c) analisar os resultados obtidos, identificando pontos fortes, limitações.

As contribuições centrais deste relatório são: (a) o projeto instrucional detalhado de um minicurso de quatro horas estruturado em ciclo ABP completo para o tema de vieses algorítmicos com público do Ensino Médio Técnico e para Graduação em Computação; (b) o desenvolvimento e validação preliminar de três instrumentos de avaliação articulados (Escala de Agência Digital, Cartão-Diagnóstico e Carta de Duas Vozes); e (c) a proposição de uma alternativa didática, a Arqueologia do Feed, que substitui metáforas abstratas pela investigação direta de dados digitais reais dos próprios participantes.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os antecedentes e trabalhos relacionados; a seção 3 descreve o contexto institucional do minicurso; a seção 4 detalha o planejamento instrucional; a seção 5 descreve a metodologia de coleta e análise de dados; a seção 6 apresenta os resultados; a seção 7 discute os achados; e a seção 8 apresenta as conclusões.

2 ANTECEDENTES E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Paradigma Educacional

2.1.1 Aprendizagem Baseada em Problemas

A ABP, proposta por (Barrows and Tamblyn, 1980), consolidou-se como uma das metodologias ativas mais utilizadas na formação profissional por organizar o processo de aprendizagem a partir da investigação de problemas autênticos. Diferentemente das abordagens expositivas, a ABP coloca o estudante no centro da construção do conhecimento, estimulando a identificação de lacunas conceituais, a busca autônoma por informações e a elaboração colaborativa de soluções (Wood, 2003); (Savery, 2006).

Estudos posteriores demonstram que a efetividade da ABP está associada à utilização de problemas contextualizados, ao papel mediador do docente e à realização de momentos de síntese e reflexão que favoreçam a transferência da aprendizagem para novas situações (Hmelo-Silver, 2004); (Schmidt et al., 2011). Esses princípios fundamentam o desenho pedagógico do minicurso, no qual o estudo de um caso-problema constitui o elemento estruturador das atividades desenvolvidas.

2.1.2 Letramento em Inteligência Artificial e ensino de sistemas de recomendação

Nos últimos anos, o letramento em Inteligência Artificial (*AI Literacy*) tornou-se um dos principais temas de pesquisa em Educação em Computação, ampliando o foco do ensino da compreensão técnica dos algoritmos para o desenvolvimento de competências relacionadas à análise crítica de seus impactos sociais e éticos. Nesse contexto, estudos recentes evidenciam que experiências de aprendizagem fundamentadas em dados reais promovem maior engajamento, favorecem a compreensão dos mecanismos de recomendação e ampliam a percepção dos estudantes sobre vieses algorítmicos (Lee et al., 2021); (Bolante et al., 2024).

Entre essas abordagens, (Zhou et al., 2024) demonstram que a comparação entre diferentes feeds permite tornar concretos fenômenos como bolhas de filtro e personalização algorítmica, enquanto (Amspoker et al., 2024) e (Solyst et al., 2023) evidenciam que atividades de co-design estimulam os estudantes a integrar aspectos técnicos e éticos na proposição de soluções para problemas envolvendo IA. De forma complementar, (Höper et al., 2024) mostram que intervenções que articulam explicações sobre o funcionamento dos algoritmos com a investigação do

próprio contexto digital favorecem a transição do desamparo aprendido para uma postura de agência crítica. Nessa mesma direção, (Vartiainen and Tedre, 2025) propõem o modelo CEDE como referência para o desenvolvimento de uma educação crítica em IA, articulando compreensão, avaliação, design e emancipação como dimensões complementares do processo formativo.

2.2 Lacunas da literatura e posicionamento da pesquisa

Apesar do avanço da produção científica sobre letramento em IA, persistem lacunas: maioria das iniciativas foca no Ensino Fundamental ou em contextos internacionais, com poucas propostas para o Ensino Médio Técnico e Graduação em Computação no Brasil. Predominam ainda atividades com exemplos simulados, distantes das experiências digitais reais dos estudantes. Este trabalho busca preencher essas lacunas com uma proposta pedagógica que integra PBL, investigação de dados digitais reais e reflexão ética sobre sistemas de recomendação. A atividade “Arqueologia do Feed” se diferencia ao transformar os próprios ambientes digitais dos participantes em objetos de investigação, aproximando conceitos computacionais de situações concretas e promovendo o letramento crítico em IA.

3 CONTEXTO DO CURSO

3.1 Contexto Institucional

O minicurso “Algoritmos que Nos Escolhem: Sistemas de Recomendação, Vieses e Formação Crítica em Inteligência Artificial” foi desenvolvido no âmbito da disciplina Inovações Educacionais em Computação, do programa de pós Graduação em Ciências da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A proposta foi concebida como uma intervenção educacional voltada à promoção do letramento crítico em IA, articulando fundamentos da Aprendizagem Baseada em Problemas, design instrucional e reflexão sobre os impactos sociais dos sistemas de recomendação.

3.2 Participantes e aplicações

A proposta foi aplicada em dois contextos distintos: uma turma do Ensino Médio Técnico (formação tecnológica inicial) e estudantes de Graduação em

Computação (formação superior). Em ambas, os participantes realizaram a atividade “Arqueologia do Feed”, investigando seus próprios ambientes digitais para identificar padrões de recomendação, analisar vieses algorítmicos e discutir impactos sociais e éticos. As duas experiências também contribuíram para o aperfeiçoamento do desenho instrucional e a validação preliminar dos instrumentos de avaliação (detalhados na Seção 5).

4 PLANEJAMENTO DO CURSO

4.1 Arquitetura Instrucional

O planejamento do minicurso “Algoritmos que Nos Escolhem” foi desenvolvido com base no modelo ADDIE (Branch and Varank, 2009); (Peterson, 2003), utilizado para alinhar objetivos de aprendizagem, estratégias didáticas e procedimentos avaliativos. A análise inicial identificou que estudantes do Ensino Médio Técnico em Computação possuem amplo contato com tecnologias baseadas em Inteligência Artificial, mas poucas oportunidades de discutir criticamente seus mecanismos de funcionamento e seus impactos sociais. A partir desse diagnóstico, adotou-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como eixo metodológico central, estruturando uma intervenção presencial de quatro horas organizada em quatro fases articuladas mostradas na Tabela 1.

A primeira fase, Problematização, inicia-se com o caso de Mariana, jovem profissional impactada por um sistema de recomendação treinado com dados historicamente enviesados. Sem apresentar conceitos prévios, o caso é utilizado para provocar questionamentos sobre neutralidade algorítmica, discriminação automatizada e responsabilidade tecnológica, criando uma situação-problema capaz de mobilizar a aprendizagem.

Na segunda fase, Exploração, os estudantes utilizam a estratégia KWL (*Know, Want to Know, Learned*), desenvolvida por (Ogle, 1986), para ativar conhecimentos prévios e promover a reflexão metacognitiva sobre o próprio processo de aprendizagem. Inicialmente, registram o que já sabem sobre o tema (K) e o que desejam aprender (W). Ao final da atividade, completam a coluna *Learned* (L), sistematizando os conhecimentos construídos ao longo da investigação. As questões produzidas pelos próprios participantes orientam uma mini-aula sobre sistemas de recomendação, filtragem colaborativa, retroalimentação algorítmica, bolhas de filtro e vieses em IA.

A terceira fase corresponde à atividade central

do minicurso, denominada Arqueologia do Feed. Nela, os estudantes analisam seus próprios ambientes digitais para identificar padrões de recomendação, conteúdos recorrentes, ausências informacionais e possíveis mecanismos de retroalimentação. Em seguida, comparam diferentes feeds, reconhecendo como sistemas algorítmicos constroem experiências distintas para usuários diferentes. Os grupos sistematizam suas observações em um Mapa de Padrões e, posteriormente, assumem o papel de desenvolvedores responsáveis pelo sistema analisado, propondo intervenções para mitigar os vieses identificados. Essa etapa desloca os participantes da posição de usuários para a de projetistas, articulando reflexão técnica e responsabilidade ética.

A quarta fase, Síntese e Reflexão, promove o compartilhamento das descobertas realizadas durante a Arqueologia do Feed e retoma o caso inicial de Mariana à luz dos conhecimentos construídos. Como atividade final, os participantes elaboram a Carta de Duas Vozes, instrumento reflexivo em que registram recomendações para a personagem do caso, compromissos pessoais relacionados ao uso consciente das tecnologias digitais e princípios éticos para sua futura atuação profissional.

Table 1: Fases da intervenção pedagógica, objetivos principais e produtos gerados.

Fase	Objetivo principal	Produto
Problemática	Mobilizar a investigação	Discussão do caso Mariana
Exploração	Levantar hipóteses e construir conceitos	Tabela KWL
Arqueologia do Feed	Investigar sistemas reais	Mapa de Padrões e propostas de redesign
Síntese e Reflexão	Consolidar aprendizagens e compromissos éticos	Carta de Duas Vozes

4.2 Características Pedagógicas e Processo Iterativo

Três princípios orientaram o desenho pedagógico da proposta. O primeiro foi a mediação ativa dos docentes e tutores, responsáveis por conduzirem discussões e apoiar a investigação sem antecipar respostas. O segundo consistiu na utilização de situações autênticas de aprendizagem, aproximando conceitos de IA das experiências digitais vivenciadas pelos próprios estudantes. O terceiro foi a aprendizagem colaborativa, presente na construção coletiva da Tabela KWL, do Mapa de Padrões e das propostas de redesign dos sistemas analisados.

O desenvolvimento do minicurso ocorreu de forma iterativa ao longo do semestre. Após a produção dos materiais e instrumentos avaliativos, a proposta foi submetida à revisão por pares e posteriormente aplicada em uma turma do Ensino Médio Técnico, em 28 de maio de 2026. Essa primeira

implementação evidenciou elevado engajamento dos participantes e a necessidade de ampliar o tempo destinado à fase de investigação colaborativa. Com base nessas observações, foram realizados ajustes na distribuição temporal das atividades e na clareza das orientações fornecidas aos grupos.

A versão revisada foi reaplicada em 10 de junho de 2026 com estudantes da Graduação em Computação. Os ajustes contribuíram para maior equilíbrio entre as etapas, melhor fluidez na condução das atividades e maior alinhamento entre objetivos de aprendizagem, estratégias pedagógicas e procedimentos avaliativos, reforçando o caráter iterativo preconizado pelo modelo ADDIE.

5 METODOLOGIA

5.1 Participantes

A intervenção foi realizada com dois grupos distintos. O primeiro foi composto por 13 estudantes do Ensino Médio Técnico da Escola Rotary do Alto do Pascoal, com idades entre 15 e 18 anos, predominantemente vinculados ao curso técnico em Informática. Em geral, os participantes apresentavam elevada familiaridade com plataformas digitais e redes sociais, mas conhecimento limitado sobre Inteligência Artificial, sistemas de recomendação e vieses algorítmicos.

O segundo grupo foi formado por 13 estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação da Faculdade Nova Roma, com idades entre 18 e 41 anos. Diferentemente do grupo do Ensino Médio Técnico, esses participantes possuíam maior conhecimento prévio sobre algoritmos, sistemas de recomendação e desenvolvimento de software, além de maior familiaridade com discussões relacionadas aos impactos sociais da Inteligência Artificial.

Ao todo, participaram da pesquisa 26 estudantes, distribuídos igualmente entre os dois contextos educacionais. Essa composição permitiu analisar a aplicabilidade da proposta tanto em processos iniciais de formação tecnológica quanto em contextos de formação superior.

5.2 Instrumentos de coleta de dados

A avaliação do minicurso combinou instrumentos quantitativos e qualitativos distribuídos ao longo do ciclo de aprendizagem.

O primeiro instrumento foi a Escala de Agência Digital, aplicada em formato pré e pós-teste. Composta por itens organizados em escala Likert de cinco

pontos, a escala investiga percepções relacionadas à compreensão dos algoritmos, reconhecimento de vieses, consciência sobre o funcionamento dos feeds digitais e percepção de capacidade de ação diante de sistemas algorítmicos.

O segundo instrumento foi o Cartão-Diagnóstico, utilizado durante a atividade Arqueologia do Feed para registrar observações sobre padrões de recomendação, identificação de vieses, conteúdos ausentes e hipóteses explicativas elaboradas pelos estudantes.

O terceiro instrumento foi a Carta de Duas Vozes, produzida ao final da intervenção. O material permitiu analisar a capacidade dos participantes de reinterpretar o caso-problema, propor soluções fundamentadas e refletir sobre responsabilidades éticas relacionadas ao desenvolvimento e uso de sistemas de Inteligência Artificial.

Complementarmente, foram considerados os registros produzidos durante as atividades colaborativas, incluindo a Tabela KWL e os Mapas de Padrões elaborados pelos grupos.

5.3 Procedimentos éticos

A proposta foi planejada para minimizar riscos relacionados à privacidade dos participantes. Durante a atividade Arqueologia do Feed, nenhuma informação dos dispositivos foi coletada, armazenada ou compartilhada pelos pesquisadores. A observação dos feeds digitais ocorreu de forma voluntária e limitada às atividades propostas.

Os dados da Escala de Agência Digital foram analisados de forma agregada e sem identificação individual dos participantes. Além disso, situações envolvendo possíveis vieses relacionados a gênero, raça ou outros marcadores sociais foram conduzidas com atenção para evitar exposições indevidas ou constrangimentos durante as discussões em grupo.

Além disso, para a produção desse trabalho, foi utilizado as ferramentas de Inteligência artificial NotebookLM na versão 2.0 e ChatGPT versão 5.5 ambos acessados em 22 de junho de 2026 para finalidade específica: revisão gramatical, organização de ideias e síntese textual. Todo conteúdo gerado pela ferramenta foi revisado criticamente pelos autores, que assume integral responsabilidade pelo trabalho final.

5.4 Estratégia de análise dos dados

Os registros do Cartão-Diagnóstico foram analisados por meio de estatísticas descritivas e categorização das respostas segundo os níveis previstos nas rubri-

cas avaliativas. Já as Cartas de Duas Vozes foram submetidas à análise temática inspirada em (Braun and Clarke, 2006), permitindo identificar padrões relacionados à compreensão dos vieses algorítmicos, percepção de agência e reflexão ética.

A interpretação dos resultados ocorreu por triangulação de dados, articulando evidências quantitativas e qualitativas produzidas pelos diferentes instrumentos, de modo a ampliar a consistência das inferências realizadas sobre os efeitos da intervenção.

6 RESULTADOS

Os resultados foram organizados em cinco eixos analíticos complementares: (a) percepção de agência frente a sistemas algorítmicos, (b) capacidade investigativa e categorização de vieses, (c) de Vítimas da Bolha a Engenheiros do Sistema, (d) transferência da aprendizagem e reflexão ética e (e) engajamento e percepção da qualidade pedagógica da intervenção. A análise integra evidências quantitativas e qualitativas provenientes da Escala de Agência Digital, da Tabela KWL, do Cartão-Diagnóstico, da Carta de Duas Vozes e dos registros produzidos durante as atividades colaborativas.

Sempre que pertinente, os resultados são comparados entre as aplicações realizadas no Ensino Médio Técnico e na Graduação em Computação, considerando os diferentes níveis de familiaridade prévia dos participantes com Inteligência Artificial e sistemas de recomendação. Ao todo, foram obtidas 31 respostas no pré-teste e 28 respostas no pós-teste. Para fins de comparação, foram considerados apenas os 26 participantes que responderam aos dois instrumentos e puderam ser pareados individualmente.

6.1 Percepção de agência frente a sistemas algorítmicos

A Escala de Agência Digital, composta por 12 itens organizados em quatro dimensões analíticas, Figura 1, foi aplicada antes e após o minicurso com o objetivo de identificar mudanças na percepção dos participantes sobre sistemas algorítmicos.

A análise dos participantes pareados evidencia uma evolução consistente da percepção de agência digital. O escore médio composto passou de 3,34 (DP = 0,65) no pré-teste para 4,12 (DP = 0,60) no pós-teste, indicando crescimento em todas as dimensões avaliadas. A tendência de crescimento também pode ser observada em nível individual. Dos 26 participantes analisados, na Tabela 2, 22 (84,6%) apresentaram aumento em seus escores médios, um par-

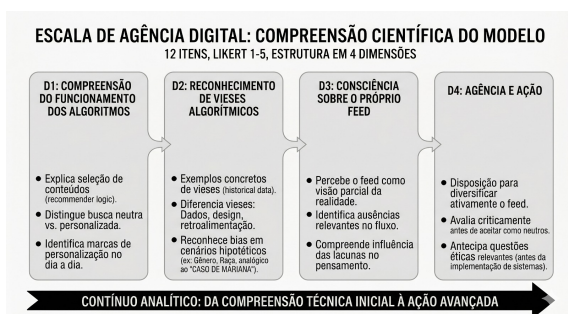


Figure 1: Estrutura em quatro dimensões da Escala de Agência Digital, ilustrando o contínuo analítico desde a compreensão técnica inicial até a agência e ação avançada.

participante (3,8%) permaneceu estável e apenas três (11,5%) registraram pequenas reduções.

Table 2: Ganhos de aprendizagem por dimensão da Escala de Agência Digital ($n = 26$).

Dimensão	PRÉ	PÓS	Ganho
D1 - Compreensão	3,45	4,09	+0,64
D2 - Reconhecimento	2,88	4,09	+1,21
D3 - Consciência	3,32	3,96	+0,64
D4 - Agência e Ação	3,15	3,82	+0,67
Escore Geral	3,34	4,12	+0,78

A análise por dimensão revela que o maior crescimento ocorreu no reconhecimento de vieses algorítmicos (D2), seguido pelas dimensões de compreensão dos algoritmos (D1), consciência sobre o funcionamento dos feeds (D3) e agência e ação (D4). Embora todas tenham apresentado evolução positiva, a dimensão D4 registrou a menor média final, sugerindo que o desenvolvimento da disposição para agir criticamente diante de sistemas algorítmicos tende a demandar processos formativos mais prolongados do que aqueles necessários para a aquisição de conhecimentos conceituais.

A comparação entre os grupos também revelou diferenças interessantes, Figura 2. No Ensino Médio Técnico, o escore médio evoluiu de 3,01 para 3,99, enquanto na Graduação passou de 3,66 para 4,26. Esse comportamento era esperado, uma vez que os estudantes da Graduação já possuíam maior familiaridade com conceitos relacionados à Inteligência Artificial e sistemas de recomendação. Ainda assim, observou-se crescimento expressivo na dimensão de reconhecimento de vieses em ambos os grupos, indicando que a intervenção contribuiu para ampliar a compreensão crítica dos mecanismos algorítmicos independentemente do nível de formação.

Os resultados sugerem que o minicurso foi particularmente eficaz na promoção da consciência crítica sobre os processos de recomendação e seus impactos sociais, criando condições para que os participantes

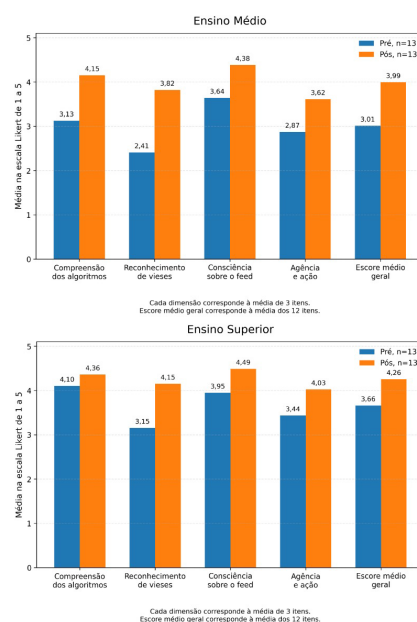


Figure 2: Comparativo das médias na escala de Likert de 1 a 5 em relação à compreensão dos conceitos abordados no minicurso entre o ensino médio e superior.

passassem a reconhecer com maior clareza a influência dos algoritmos em suas experiências digitais.

6.2 Capacidade investigativa e categorização de vies

A análise da Tabela KWL, do Cartão-Diagnóstico e dos registros produzidos na Arqueologia do Feed permitiu observar como os participantes passaram de percepções intuitivas sobre algoritmos para formas mais estruturadas de investigação e categorização de vieses. A Tabela KWL foi especialmente relevante nesse processo por tornar visíveis os conhecimentos prévios, as dúvidas investigativas e os aprendizados construídos ao longo da intervenção.

6.2.1 Análise Diagnóstica e Metacognitiva: A Tabela KWL

No Ensino Médio Técnico, os registros da coluna K, referente ao que os estudantes já sabiam, revelaram uma percepção empírica e inquieta sobre o funcionamento das plataformas digitais. Os participantes reconheciam que as redes operam de modo pouco visível, como indica a afirmação de que o algoritmo é “algo que está por trás das plataformas que nos faz consumir bastante sem perceber”. Também apareceram leituras críticas sobre seus efeitos sociais, sintetizadas na percepção de que as redes estariam “destruindo os pensamentos das pessoas”. Embora essas formulações ainda não mobilizassem catego-

rias técnicas, elas evidenciam uma sensibilidade inicial para os impactos sociotécnicos dos sistemas de recomendação.

As perguntas registradas na coluna W indicaram que essa inquietação foi convertida em investigação. Questões como “Como isso acontece?”, “Como sabe que eu gosto de tal coisa, se eu só assisti umas duas vezes?” e “O algoritmo de Mariana podia estar ocultando vídeos mais importantes para ela?” mostram que os estudantes buscavam compreender tanto os mecanismos de personalização quanto suas consequências para o acesso à informação. Nesse sentido, a KWL funcionou como instrumento de ativação de conhecimentos prévios e de organização metacognitiva da aprendizagem.

Entre os graduandos em Computação, a etapa diagnóstica apresentou outro perfil. Os estudantes partiram de conhecimentos prévios mais próximos da linguagem técnica, demonstrando familiaridade com algoritmos, personalização e sistemas de recomendação. Ainda assim, suas perguntas revelaram lacunas importantes na dimensão ética, sobretudo em relação à transparência, à discriminação algorítmica e à responsabilidade profissional. Assim, a KWL permitiu diferenciar os pontos de partida dos dois grupos: no Ensino Médio, predominou uma percepção crítica ainda intuitiva; na Graduação, uma compreensão técnica inicial que precisava ser tensionada por questões sociais e éticas.

6.2.2 Reconhecimento da Bolha Algorítmica pela Arqueologia do Feed

A Arqueologia do Feed possibilitou que os estudantes investigassem seus próprios ambientes digitais como evidências concretas do funcionamento dos sistemas de recomendação. Na etapa inicial, denominada Espelho, os adolescentes do Ensino Médio identificaram feeds fortemente associados às suas vivências cotidianas, com predomínio de conteúdos como “fofoca”, “vlogueiros”, “maquiagem”, “coisa de casal” e “futebol”. O avanço crítico apareceu quando os estudantes passaram a observar não apenas o que era recomendado, mas também o que estava ausente. Ao relacionarem seus feeds ao caso de Mariana, perceberam que determinadas bolhas podem limitar o acesso a conteúdos como “debates críticos sobre desigualdade de gênero”, “diversidade em tecnologia” e “conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”.

Entre os universitários, os feeds analisados apresentaram maior concentração em temas como “política, automotivo, tecnologia” e “carros esportivos”. Ao confrontarem esse perfil com o caso de Mariana, os graduandos identificaram lacunas informacionais mais estruturais, como a ausência de

“informações reais”, “conteúdo educativo” e “vídeos sobre discriminação algorítmica, racismo, estudos sobre viés em sistemas de recomendação”. Esses registros indicam maior apropriação conceitual e evidenciam que a análise do feed favoreceu a compreensão de que vieses algorítmicos não se manifestam apenas pelo conteúdo exibido, mas também pelas ausências que organizam a experiência informacional.

Na etapa Choque, a troca de dispositivos entre colegas tornou concreta a noção de bolha de filtro. No Ensino Médio, os estudantes observaram diferenças marcantes entre os feeds, relatando conteúdos como “Igreja, romances e jogos”, “vídeos de espiritualidade” e “vídeos de cabelo, comida e religião”. Ao projetarem essa assimetria no caso de Mariana, formularam interpretações como “Não [chegaria à mesma conclusão], pois ela não daria conta” e “Talvez por ela pesquisar sobre isso, venha aparecer mais para a mesma”. Essas respostas indicam a compreensão inicial da retroalimentação algorítmica: quanto mais o usuário interage com determinados conteúdos, mais o sistema tende a reforçar esse percurso.

Na Graduação, a comparação entre dispositivos revelou um fenômeno complementar: a homogeneização informacional. Alguns participantes observaram que “Não existiam tantas diferenças, era bem parecido” ou que encontravam “O mesmo de Mariana”. Esse resultado sugere que determinados grupos, especialmente jovens homens da área de Computação, podem estar inseridos em ecossistemas informacionais semelhantes, marcados por interesses e padrões de recomendação convergentes.

Em conjunto, os registros da Tabela KWL, da Arqueologia do Feed e do Cartão-Diagnóstico indicam que os participantes avançaram na capacidade de observar, nomear e interpretar vieses algorítmicos. A atividade permitiu deslocar a discussão da abstração conceitual para a análise de experiências digitais reais, favorecendo a compreensão de categorias como viés de dados, bolha de filtro e retroalimentação algorítmica.

6.3 De Vítimas da Bolha a Engenheiros do Sistema

O desenvolvimento do letramento crítico em IA exige que os estudantes avancem na identificação dos vieses para a proposição de alternativas. Na primeira aplicação, realizada com estudantes do Ensino Médio Técnico, o alto engajamento na Arqueologia do Feed consumiu o tempo previsto para as etapas de Mapa de Padrões e Engenharia na Cartolina. Esse resultado foi interpretado, à luz do modelo ADDIE,

como evidência para ajustar a distribuição temporal da intervenção, e não como fragilidade dos participantes.

Na segunda aplicação, com estudantes da Graduação em Computação, o tempo reorganizado permitiu observar essa transição de forma mais completa. Os grupos analisaram o caso de Mariana, classificaram a falha como “Viés de Dados” e associaram o problema a bases de treinamento compostas por “dados focados em homens” e “dados baseados em startups”. Ao discutirem a neutralidade tecnológica, recusaram essa ideia ao registrar “Não”, justificando que os “históricos de mais relatos” presentes na sociedade também atravessam os sistemas computacionais.

As soluções propostas indicam apropriação técnico-ética do problema. Os estudantes defenderam a curadoria dos dados, a valorização de evidências factuais e a inclusão de critérios capazes de contemplar “competências focadas no público feminino”. Também reconheceram a importância de formar usuários “que não confiam cegamente nas decisões do algoritmo, pesquisando em fontes confiáveis”. Assim, a etapa de Engenharia na Cartolina deslocou os participantes da condição de usuários afetados pela bolha algorítmica para a posição de futuros profissionais responsáveis por redesenhar sistemas com maior equidade, transparência e responsabilidade social.

6.4 Transferência e comprometimento ético: o que a Carta de Duas Vozes revela sobre aplicação do conhecimento

Em razão das limitações de tempo na primeira aplicação, realizada com estudantes do Ensino Médio Técnico, as atividades de síntese não foram concluídas nesse grupo. Por esse motivo, a análise desta subseção concentra-se nas produções dos graduandos em Computação da Faculdade Nova Roma, que vivenciaram integralmente a Fase 4 do minicurso.

A Carta de Duas Vozes foi utilizada como instrumento de síntese reflexiva, permitindo observar como os participantes transferiram os conhecimentos construídos para situações de julgamento ético e tomada de decisão profissional. O instrumento organizou-se em dois movimentos: na Voz 1, os estudantes deveriam orientar a personagem Mariana diante do caso de discriminação algorítmica; na Voz 2, deveriam registrar compromissos pessoais e profissionais relacionados ao uso e ao desenvolvimento responsável de sistemas baseados em Inteligência Artificial.

6.4.1 Voz 1: A Desconstrução da Neutralidade

As orientações dirigidas a Mariana indicam que os estudantes passaram a questionar a ideia de neutralidade tecnológica. Em vez de aceitarem passivamente os resultados do sistema, recomendaram a busca por “fontes confiáveis” e por “mais de uma fonte”, com “um olhar mais crítico”. Também reconheceram a necessidade de romper a bolha informacional, pois o algoritmo “pode mudar a opinião dela de acordo com o que ela [vê]”. O registro “Primeiramente, você [sofreu] algo machista” sintetiza essa mudança de compreensão: o problema deixou de ser percebido como falha técnica isolada e passou a ser interpretado como efeito sociotécnico de sistemas que podem reproduzir desigualdades.

6.4.2 Voz 2: O Manifesto Ético dos Futuros Desenvolvedores

Na segunda voz, os estudantes deslocaram a reflexão para sua futura atuação profissional. Os registros evidenciam compromissos com “Proteção e avaliação dos dados”, “Prevenção de Riscos” e com a decisão de “não construir algoritmos que ferem as regras de fundamento”. Também apareceram preocupações com danos sociais, como no compromisso de impedir que “nenhum tipo de crime de ódio ou discursos estúpidos sejam aceitos nos meus sistemas”. A síntese mais expressiva desse posicionamento aparece na frase: “Fazer com que não ocorram situações como a de Mariana. Tornando os sistemas mais éticos”. Esses registros indicam que a atividade favoreceu a passagem da compreensão conceitual para a responsabilização ética no desenvolvimento de sistemas.

6.5 Engajamento e qualidade pedagógica percebida

A avaliação final do minicurso indicou percepção positiva quanto ao engajamento dos participantes e à qualidade pedagógica da intervenção. A avaliação global alcançou média de 4,61 em uma escala de 1 a 5, com 20 dos 28 participantes atribuindo nota máxima. Resultados semelhantes foram observados na avaliação da didática do instrutor, com média de 4,50, e da qualidade dos materiais pedagógicos, com média de 4,46. Esses dados sugerem que a condução metodológica e os recursos utilizados foram percebidos como adequados para apoiar a compreensão de conceitos complexos, como sistemas de recomendação, personalização algorítmica e vieses em Inteligência Artificial, Figura 3.

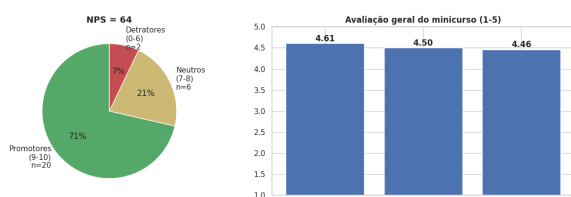


Figure 3: Distribuição da avaliação de recomendação do minicurso (NPS = 64) e das médias de experiência geral.

O potencial de recomendação da experiência também foi elevado. Em uma escala de 0 a 10, o minicurso obteve média de 9,0, com 18 participantes atribuindo nota máxima. Entre os momentos mais significativos da intervenção, destacou-se a troca de dispositivos durante a Arqueologia do Feed: 22 dos 28 respondentes afirmaram que essa etapa tornou mais concreto o funcionamento dos algoritmos. Esse resultado reforça a relevância de atividades baseadas em dados digitais reais, pois a comparação entre feeds permitiu que os estudantes observassem, na prática, como diferentes históricos de interação produzem experiências informacionais distintas.

O caso de Mariana também apareceu nas respostas abertas como elemento mobilizador da aprendizagem. Ao relacionar sistemas de recomendação a uma situação de discriminação algorítmica, o caso favoreceu a aproximação entre conceitos técnicos e problemas sociais reconhecíveis pelos participantes. Essa articulação contribuiu para que os estudantes compreendessem que os vieses algorítmicos não são apenas falhas abstratas de programação, mas efeitos sociotécnicos capazes de influenciar oportunidades, percepções e decisões.

As respostas abertas indicam que o engajamento ultrapassou a satisfação imediata com a atividade. Entre os registros, apareceram reflexões como “não confiar somente no algoritmo”, “rever meus conteúdos consumidos”, “pesquisar além do que quero saber” e “ter mais cuidado com os algoritmos”. Tais afirmações sugerem deslocamentos na forma como os participantes passaram a interpretar seus ambientes digitais, demonstrando maior atenção à curadoria algorítmica e aos limites das recomendações automatizadas.

Os registros da coluna L da Tabela KWL reforçam essa leitura. No Ensino Médio Técnico, embora a limitação de tempo tenha impedido o preenchimento completo de algumas produções, os registros existentes apontam avanços iniciais na compreensão do funcionamento dos algoritmos. Na Graduação, as respostas apresentaram maior elaboração crítica, com afirmações como “Que eu só estava vendo um lado da moeda, não imaginava o perigo que alguns algoritmos têm” e “que nem sempre podemos confiar nas nossas

caixinhas, nossos algoritmos, nosso ponto de vista”. Em conjunto, os dados sugerem que o minicurso foi percebido como relevante, bem estruturado e capaz de favorecer aprendizagens conceituais, investigativas e éticas sobre sistemas de recomendação.

7 DISCUSSÃO

Os resultados do minicurso Algoritmos que Nos Escolhem indicam que intervenções breves, baseadas em problemas autênticos e experiências digitais reais, podem promover avanços no letramento crítico em IA, organizados em cinco eixos: a passagem do desamparo aprendido à agência crítica; a Arqueologia do Feed como dispositivo de ruptura cognitiva; a transição do diagnóstico ao redesenho como caminho para o protagonismo técnico-ético; a transferência ética para a identidade profissional; e os limites do formato de intervenção única.

7.1 Da impotência à agência: o que os números escondem e revelam

O aumento do escore médio da Escala de Agência Digital, de 3,34 para 4,12, associado ao crescimento individual em 84,6% dos participantes pareados, sugere uma mudança consistente na percepção dos estudantes sobre sistemas algorítmicos. O avanço mais expressivo ocorreu no reconhecimento de vieses, com variação de +1,21 ponto, indicando que a intervenção foi particularmente eficaz em tornar visíveis assimetrias antes percebidas apenas de forma intuitiva.

Entretanto, a dimensão de agência e ação, embora também tenha avançado, encerrou o ciclo com a menor média final. Esse resultado sugere que reconhecer criticamente um problema algorítmico é uma aprendizagem mais imediata do que desenvolver disposição prática para agir sobre ele. Tal achado dialoga com (Höper et al., 2024) e com o modelo CEDE de (Vartiainen and Tedre, 2025), ao indicar que a passagem do desamparo aprendido para a agência crítica ocorre de forma gradual, exigindo experiências formativas continuadas.

Assim, os resultados devem ser compreendidos como indício de deslocamento formativo inicial. Em quatro horas, o minicurso conseguiu instaurar um vocabulário crítico sobre algoritmos, vieses e responsabilidade técnica; contudo, a consolidação de práticas autônomas de intervenção demanda continuidade curricular, novas oportunidades de análise e experiências de redesign ético.

7.2 A Arqueologia do Feed: quando o cotidiano vira objeto de investigação

A Arqueologia do Feed destacou-se como uma das estratégias centrais da intervenção. O fato de 22 dos 28 participantes indicarem a troca de dispositivos como o momento em que o funcionamento dos algoritmos se tornou “real e concreto” evidencia seu potencial pedagógico. Ao comparar o próprio feed com o de colegas, os estudantes observaram como diferentes históricos de interação produzem experiências informacionais distintas.

Esse resultado dialoga com (Zhou et al., 2024), (Zhou et al., 2025) ao indicar que a aprendizagem sobre sistemas de recomendação ganha força quando se apoia em dados reais e situações reconhecíveis pelos estudantes. A contribuição do minicurso está em propor uma estratégia de baixo custo e alto impacto: em vez de depender de recursos tecnológicos complexos, utiliza os próprios dispositivos dos participantes para transformar a personalização algorítmica em objeto de investigação.

A comparação entre os grupos acrescenta nuances à análise. No Ensino Médio Técnico, os feeds estavam mais associados a entretenimento, consumo e vivências juvenis, e a reflexão crítica emergiu quando os estudantes relacionaram essas bolhas ao caso de Mariana. Na Graduação, a atividade evidenciou certa homogeneização informacional entre estudantes da mesma área, sugerindo que a familiaridade técnica não impede o encapsulamento algorítmico. Assim, a Arqueologia do Feed mostrou-se uma estratégia, *low-tech* e *high-impact*, pertinente para contextos com limitações de infraestrutura, ao converter o cotidiano digital dos estudantes em evidência concreta para discutir bolhas de filtro, personalização e vieses algorítmicos.

7.3 Do diagnóstico ao redesenho: a transição para o protagonismo técnico-ético

A etapa “O Engenheiro” materializa um princípio central da Aprendizagem Baseada em Problemas: o retorno ao problema com novos recursos conceituais para propor soluções (Savery, 2006). Embora não tenha sido concluída na primeira aplicação, em razão das limitações de tempo, sua realização integral na Graduação evidenciou o potencial formativo do redesenho. Esse achado sugere que, em futuras aplicações no Ensino Médio Técnico, a etapa deve receber mais tempo ou ser distribuída em dois encontros.

Na Graduação, os grupos classificaram o problema de Mariana como “viés de dados”, associado a bases históricas que privilegiam perfis masculinos, e propuseram intervenções como curadoria, higienização dos dados, ampliação de competências relacionadas ao público feminino e formação de usuários para não confiar cegamente nas decisões algorítmicas. Esse movimento aproxima-se do modelo CEDE, no qual a compreensão crítica avança para o design de soluções e para a reflexão sobre impactos sociais (Vartiainen and Tedre, 2025).

Assim, o principal ganho da etapa não foi apenas a formulação de respostas técnicas, mas a mudança de posição dos estudantes: de usuários afetados pela bolha para projetistas responsáveis por seus efeitos. Esse deslocamento confirma achados de (Amspoker et al., 2024), ao indicar que atividades de co-design técnico-ético favorecem a emergência de compromissos profissionais, como “não construir algoritmos que ferem regras de fundamento” e “tornar os sistemas mais éticos”. Portanto, a etapa “O Engenheiro” fortalece o letramento crítico em IA ao articular diagnóstico, redesign e responsabilidade social.

7.4 A Carta de Duas Vozes e o letramento como compromisso

A análise qualitativa das Cartas de Duas Vozes produzidas pelos graduandos oferece talvez a evidência mais rica sobre o alcance formativo da intervenção. O que distingue essas cartas de respostas convencionais de avaliação é precisamente o que elas não foram solicitadas a fazer: nenhuma instrução pedia que os estudantes articulassem a dimensão técnica à humana, ou que conectassem o problema de Mariana a experiências de discriminação social mais amplas. Eles o fizeram por conta própria. Evidenciando a passagem da compreensão técnica para o compromisso ético. Nas produções dos graduandos, os algoritmos deixaram de ser tratados como mecanismos neutros e passaram a ser compreendidos como sistemas sociotécnicos, capazes de reproduzir desigualdades. A afirmação “primeiramente, você [sofreu] algo machista” sintetiza esse deslocamento ao conectar o caso de Mariana a uma leitura social do viés algorítmico, em consonância com as competências de letramento em IA descritas por (Long and Magerko, 2020).

Também houve transferência da aprendizagem para a experiência pessoal dos estudantes. O registro “que nem sempre podemos confiar nas nossas caixinhas, nossos algoritmos, nosso ponto de vista” aproxima-se do conceito de bolha de filtro de (Pariser, 2011) e indica apropriação crítica do fenômeno. Esse

movimento dialoga com (Höper et al., 2024), ao revelar indícios de empoderamento cotidiano. Na Voz 2, compromissos como proteção de dados, prevenção de riscos e recusa de discursos de ódio nos sistemas projetados aproximam-se da literacia algorítmica responsiva proposta por (Boateng and Boateng, 2025), indicando que o minicurso favoreceu não apenas compreensão conceitual, mas também princípios éticos para a atuação profissional em Computação.

7.5 Limites, lições e a pergunta que fica aberta

Nenhum resultado pedagógico honesto pode ser lido sem seus limites, e os dados deste minicurso não são exceção. Apesar dos resultados positivos, o formato de intervenção única impõe limites importantes. O menor avanço relativo na dimensão de agência e ação sugere que o minicurso conseguiu instaurar um vocabulário crítico sobre algoritmos, mas não permite verificar se esse repertório se mantém como prática ao longo do tempo. Estudos futuros devem incluir reaplicações da Escala de Agência Digital após 30 e 90 dias, permitindo avaliar a permanência dos efeitos e a passagem da reflexão inicial para formas mais estáveis de agência crítica (Höper et al., 2024)(Vartiainen and Tedre, 2025).

Outro limite refere-se à gestão do tempo. A primeira aplicação, com estudantes do Ensino Médio Técnico, não permitiu concluir todo o ciclo da ABP, evidenciando que a calibração temporal é decisiva em propostas baseadas em investigação, síntese e redesign. A reorganização do cronograma na segunda aplicação confirma a pertinência do modelo ADDIE como estratégia de planejamento iterativo, no qual dificuldades de execução são tratadas como dados para aprimoramento pedagógico, e não como fracasso da intervenção (Branch and Varank, 2009) (Peterson, 2003).

Ainda assim, os achados indicam que uma intervenção breve, estruturada em ABP e ancorada nos dados digitais reais dos participantes, pode produzir avanços relevantes na compreensão de vieses algorítmicos e na percepção de agência digital (Savery, 2006). Sua principal contribuição está em demonstrar a viabilidade de propostas de baixo custo e alta densidade pedagógica para a Educação em Computação. O desafio que permanece é curricular: transformar compromissos éticos formulados em uma experiência pontual em práticas continuadas de design algorítmico mais justo, transparente e socialmente responsável.

A pergunta que fica aberta, e que este trabalho não pretende ter respondido, é: o que acontece depois?

Formar profissionais de Computação que reconhecem vieses e articulam comprometicimentos éticos é o passo necessário. Garantir que esses comprometimentos se traduzam em práticas concretas de design algorítmico mais justo é o passo que a educação, sozinha, não consegue dar. Ele exige, também, estruturas curriculares que sustentem esse letramento ao longo de toda a formação técnica, e não apenas em intervenções pontuais, por mais bem-sucedidas que sejam.

8 CONCLUSÃO

O minicurso Algoritmos que Nos Escolhem foi desenvolvido para promover letramento crítico em IA diante da opacidade dos sistemas de recomendação. Articulando ABP, modelo CEDE e Arqueologia do Feed, a intervenção permitiu que os participantes investigassem seus próprios ambientes digitais, reconhecessem padrões de personalização, identificassem vieses algorítmicos e refletissem sobre seus impactos sociais (Savery, 2006) (Vartiainen and Tedre, 2025).

Os resultados indicam avanços na percepção de agência digital, na capacidade de categorização de vieses e na construção de compromissos éticos relacionados ao uso e ao desenvolvimento de sistemas algorítmicos. A principal contribuição da proposta está em mostrar que a agência digital não se constrói por transmissão conceitual, mas pelo exercício investigativo. Ao confrontar os estudantes com a materialidade de seus próprios dados, o minicurso aproximou a literacia informacional abstrata da análise concreta de sistemas sociotécnicos.

Apesar dos resultados positivos, o estudo apresenta limitações relacionadas ao contexto institucional específico, ao tamanho e à natureza não probabilística da amostra e ao caráter pontual da intervenção. Por isso, os achados não devem ser generalizados de forma ampla, mas compreendidos como evidências preliminares da viabilidade pedagógica da proposta. Estudos futuros podem ampliar essa investigação por meio de acompanhamentos longitudinais, replicações em diferentes contextos educacionais e análises sobre como o letramento crítico em IA influencia decisões de design de futuros desenvolvedores.

Conclui-se que a combinação entre ABP, dados digitais reais e reflexão ética constitui uma abordagem promissora para a Educação em Computação. Mais do que ensinar conceitos sobre algoritmos, a proposta favorece a formação de sujeitos capazes de questionar, interpretar e redesenhar criticamente sua relação com sistemas automatizados. Em um cenário marcado pela crescente mediação algorítmica da vida

social, esse tipo de formação assume relevância não apenas técnica, mas também democrática.

REFERENCES

- Amspoker, E. et al. (2024). Augmenting youths' critical consciousness through redesign of algorithmic systems. In *ACM Conference on International Computing Education Research*, pages 535–536, New York. ACM.
- Barrows, H. S. and Tamblyn, R. M. (1980). *Problem-based learning: an approach to medical education*. Springer, New York.
- Boateng, O. and Boateng, B. (2025). Algorithmic bias in educational systems: Examining the impact of ai-driven decision making in modern education. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(1):2012–2017.
- Bolante, K., Chen, K., Chen, Q. Z., and Zhang, A. (2024). Bringing social computing to secondary school classrooms. In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, pages 123–129.
- Branch, R. M. and Varank, İ. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*, volume 722. Springer.
- Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2):77–101.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational psychology review*, 16(3):235–266.
- Höper, L., Schulte, C., and Mühling, A. (2024). Learning an explanatory model of data-driven technologies can lead to empowered behavior: a mixed-methods study in k-12 computing education. In *Proceedings of the ACM Conference on International Computing Education Research*, pages 326–342, Nova York. ACM.
- IBGE (2025). Censo 2022: proporção da população com nível superior completo aumenta de 6,8% em 2000 para 18,4% em 2022. Acesso em: 19 jun. 2026.
- Lee, I., Ali, S., Zhang, H., DiPaola, D., and Breazeal, C. (2021). Developing middle school students' ai literacy. In *Proceedings of the 52nd ACM technical symposium on computer science education*, pages 191–197.
- Long, D. and Magerko, B. (2020). What is ai literacy? competencies and design considerations. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York. ACM.
- Ogle, D. M. (1986). K-w-l: a teaching model that develops active reading of expository text. *The Reading Teacher*, 39(6):564–570.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: what the internet is hiding from you*. Penguin Press, New York.
- Peterson, C. (2003). Bringing addie to life: instructional design at its best. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 12(3):227–241.
- Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1):9–20.
- Schmidt, H. G., Rotgans, J. I., and Yew, E. H. (2011). The process of problem-based learning: what works and why. *Medical education*, 45(8):792–806.
- Solyst, J. et al. (2023). The potential of diverse youth as stakeholders in identifying and mitigating algorithmic bias for a future of fairer AI. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(CSCW2):364.
- Vartiainen, H. and Tedre, M. (2025). The cede model: A learning-sciences based approach for critical and transformative k–12 ai education. In *Proceedings of the 25th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, pages 1–11.
- Wood, D. F. (2003). ABC of learning and teaching in medicine: Problem based learning. *BMJ*, 326(8).
- Zhou, Y. et al. (2024). Bee and i need diversity!: break filter bubbles in recommendation systems through embodied AI learning. In *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–30, New York. ACM.
- Zhou, Y. et al. (2025). Designing embodied metaphors and analogies for ai literacy: an iterative study with experts, teachers, and children. *ACM Transactions on Computing Education*, pages 1–30.

APPENDIX

Para acessar os materiais utilizados no minicurso acesse: nosso Github.